



L3 Miage Bases de données

Durée 2h – documents de CM/TD/TP et dictionnaire bilingue autorisés

	0		0		0		0		0		0		0
	1		1		1		1		1		1		1
	2		2		2		2		2		2		2
	3		3		3		3		3		3		3
	4		4		4		4		4		4		4
	5		5		5		5		5		5		5
	6		6		6		6		6		6		6
	7		7		7		7		7		7		7
	8		8		8		8		8		8		8
	9		9		9		9		9		9		9

← codez votre numéro d'étudiant ci-contre, et écrivez votre nom et prénom ci-dessous.

Nom et prénom :

.....

Les questions faisant apparaître le symbole ♣ peuvent présenter zéro, une ou plusieurs bonnes réponses. Les autres ont une unique bonne réponse.

Question 1 ♣ Construire un arbre B+ d'ordre 2 (donc au plus 4 éléments par noeud), au fur et à mesure des insertions suivantes :

13, 14, 2, 3, 4, 16, 17, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 12, 15, 20, 11, 1, 18, 19

Que contient la racine de cet arbre à la fin de ces insertions?

☐ 1,5,20

☐ 1,2,3,4

☐ 1,2,3

☐ 5,6,7

☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



Question 2 Dessinez l'arbre B+ ci-dessous (ne **pas** cocher les cases f, p, j ci-contre)

☐ f ☐ p ☐ j

Question 3 ♣ On suppose que les n-uplets sont stockés aux feuilles de l'arbre B+. Combien faut-il d'échanges de page pour rechercher l'élément 17 ?

☐ 1

☐ 3

☐ Aucune

☐ 2

☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 4 ♣ De même, combien faut-il d'entrées / sorties de pages disque pour tester la présence de l'élément 21 ?

☐ 2

☐ 1

☐ 3

☐ 10

☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 5 ♣ On observe le plan d'exécution suivant :

```
SELECT STATEMENT
| 1 | TABLE ACCESS BY INDEX ROWID
| 2 | ..... INDEX UNIQUE SCAN
```

Quelle est la requête SQL pouvant donner ce plan ?

☐ `select * from Client, Commande where Client.id=Commande.id and Client.id=5`

☐ `select * from Client where Client.id < 5`

☐ `select index from access where index='unique'`

☐ `select * from Client where Client.id=1254`

☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.



Question 6 ♣ On observe le plan d'exécution suivant :

```
SELECT STATEMENT
| 1 | MERGE JOIN
| 2 | .....SORT JOIN
| 3 | .....TABLE ACCESS FULL
| 4 | .....SORT JOIN
| 5 | .....NESTED LOOP
| 6 | .....TABLE ACCESS FULL
| 7 | .....TABLE ACCESS FULL
```

Quelle est la requête SQL pouvant donner ce plan ?

- ☐ `select * from Client, Commande, Produit where Client.id=Commande.cid and Commande.pid=Produit.id`
- ☐ `select nom from Client order by montant asc`
- ☐ `select * from Client natural join Commande where Commande.id=513`
- ☐ `select full from nested1, nested2 where loop is not null`
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 7

Soit l'histoire suivante reçue par un ordonnanceur :

$$r_2[y]r_1[y]w_1[x]r_3[x]r_3[x]w_1[y]w_2[y]r_1[z]c_1w_2[z]w_3[x]c_3c_2$$

Cette histoire est-elle sérialisable ?

- ☐ oui
- ☐ non

Question 8 ♣

Cette histoire est :

- ☐ recouvrable, évitant les annulations en cascade mais pas stricte
- ☐ stricte mais pas recouvrable
- ☐ pas recouvrable
- ☐ recouvrable, évitant les annulations en cascade et stricte
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*

Question 9 ♣

Laquelle des histoires suivantes correspond à l'exécution effective de cette histoire selon l'algorithme de verrouillage à 2 phases (selon la définition vue en cours : sous-verrous en lecture partageable et sous-verrous en écriture exclusif, relâchement de tous les verrous lors du *commit*).

- ☐ $r_2[y]r_1[y]w_1[x]r_3[x]r_3[x]w_1[y]w_2[y]r_1[z]c_1w_2[z]w_3[x]c_3c_2$
- ☐ $r_2[y]r_1[y]w_1[x]r_3[x]r_3[x]w_1[y]w_2[y]r_1[z]c_1w_2[z]w_3[x]c_3c_2$
- ☐ $r_2[y]r_1[y]w_1[x]r_3[x]r_3[x]w_1[y]w_2[y]r_1[z]c_1w_2[z]w_3[x]c_3c_2$
- ☐ *Aucune de ces réponses n'est correcte.*



+2/4/57+

1 Optimisation

2 Transactions